RAPPORT DE TRAVAUX DIRIGÉS N°3

RÉSEAUX

Adressage IPv4 et IPv6 avec Cisco Packet Tracer

Nom : LEON

Prénom : MEDRINE

Professeur : ISMAEL ST AMOUR

Faculté : FST

Cours : RÉSEAUX

Date : .....

Année académique : 2026–2027

1. Introduction

Dans ce travail dirigé, nous avons utilisé le logiciel Cisco Packet Tracer afin de créer des topologies de réseaux informatiques, de configurer les adresses IPv4 et IPv6 et de vérifier la communication entre les équipements à l'aide de la commande Ping.

2. Première topologie

La première topologie réalisée comprend cinq ordinateurs clients, un ordinateur portable Admin et un Hub. Les équipements sont reliés au Hub à l'aide de câbles Copper Straight-Through.

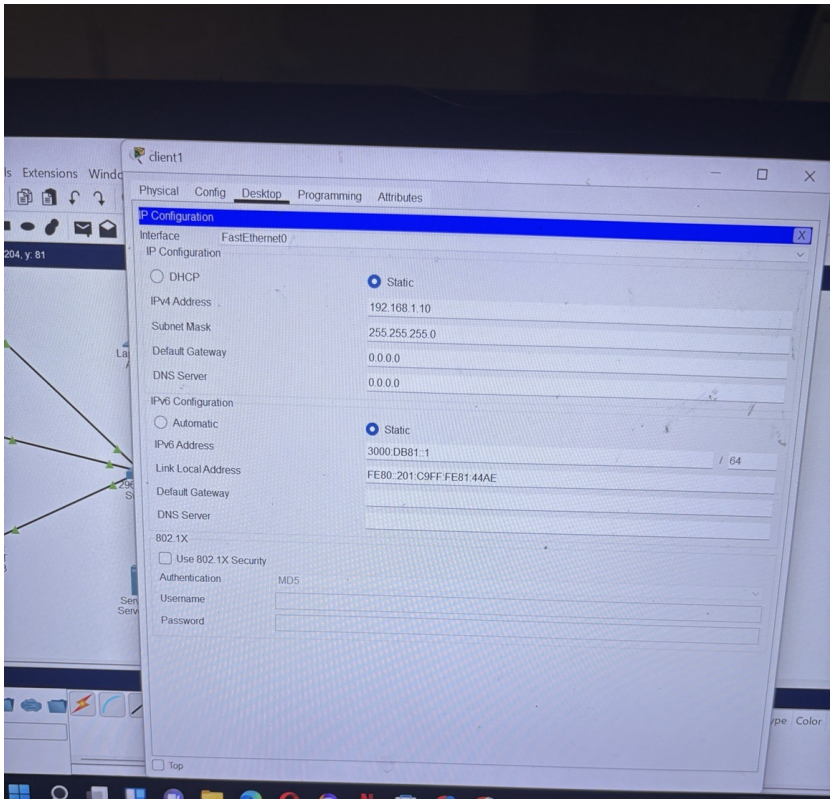


Figure 1 — Première topologie : cinq clients, un ordinateur portable Admin et un Hub.

3. Deuxième topologie

La deuxième topologie comprend six ordinateurs clients, un ordinateur portable Admin, un serveur Mail et un switch 2960-24TT. Les équipements sont reliés au switch à l'aide de câbles Copper Straight-Through.

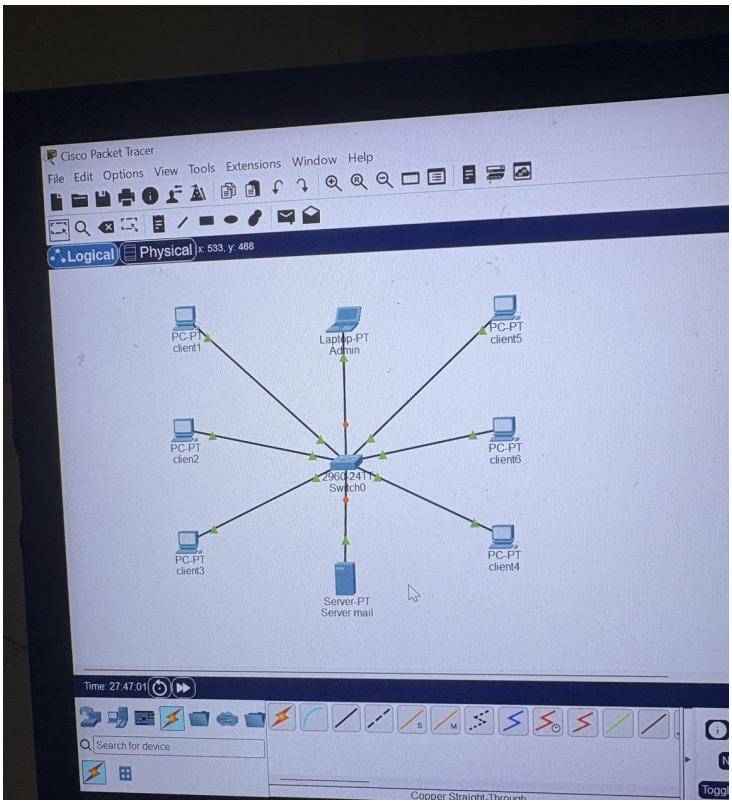


Figure 2 — Deuxième topologie : six clients, Admin, serveur Mail et switch.

4. Configuration des adresses IPv4

Les adresses IPv4 ont été configurées manuellement dans Cisco Packet Tracer. Les captures montrent notamment l’adresse 192.168.1.10 avec le masque 255.255.255.0, ainsi que l’adresse 192.168.1.13 avec le même masque.

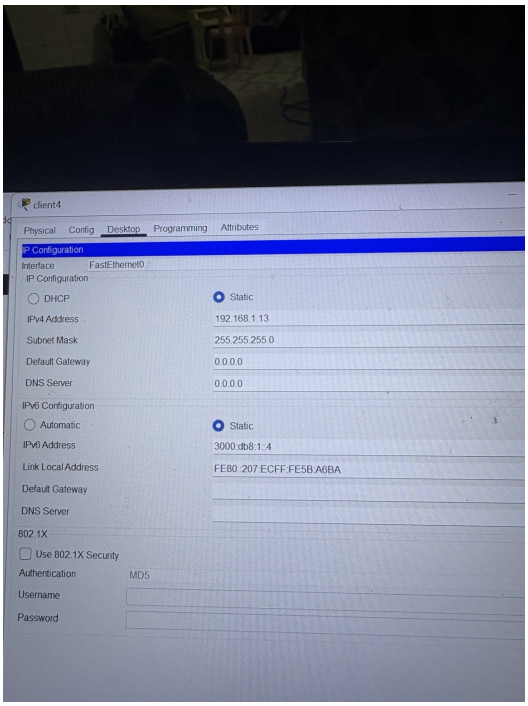


Figure 3 — Exemple de configuration IPv4 sur un ordinateur client.

5. Configuration des adresses IPv6

Les adresses IPv6 ont également été configurées manuellement. Une capture montre une adresse IPv6 configurée avec un préfixe de 64 bits. Les adresses doivent être saisies conformément au tableau officiel du travail dirigé.

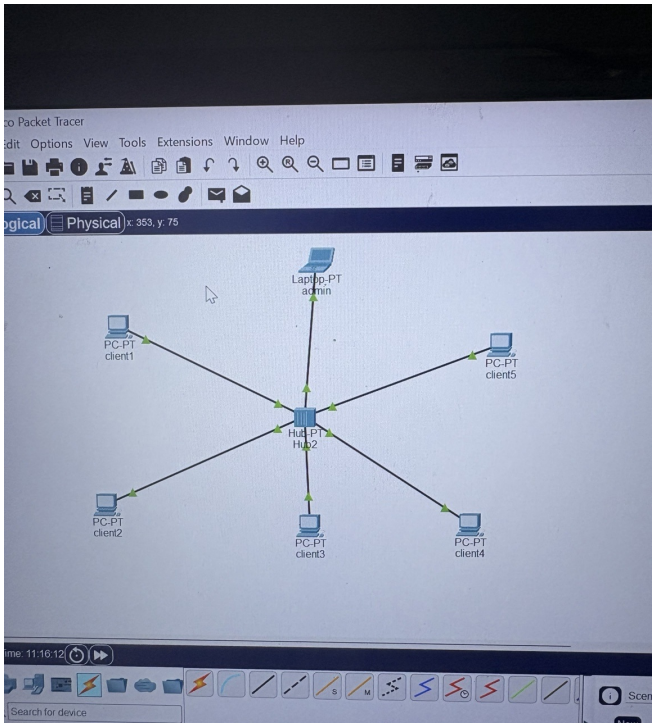


Figure 4 — Configuration IPv4 et IPv6 sur le client4.

6. Vérification de la connectivité

La commande ping a été utilisée pour vérifier la communication entre les équipements.

Test IPv4 : la commande `ping 192.168.1.11` a reçu quatre réponses : 4 paquets envoyés, 4 reçus et 0 % de perte.

Test IPv6 : une capture montre la commande `ping 3000:159:1::2` avec quatre réponses reçues et 0 % de perte.

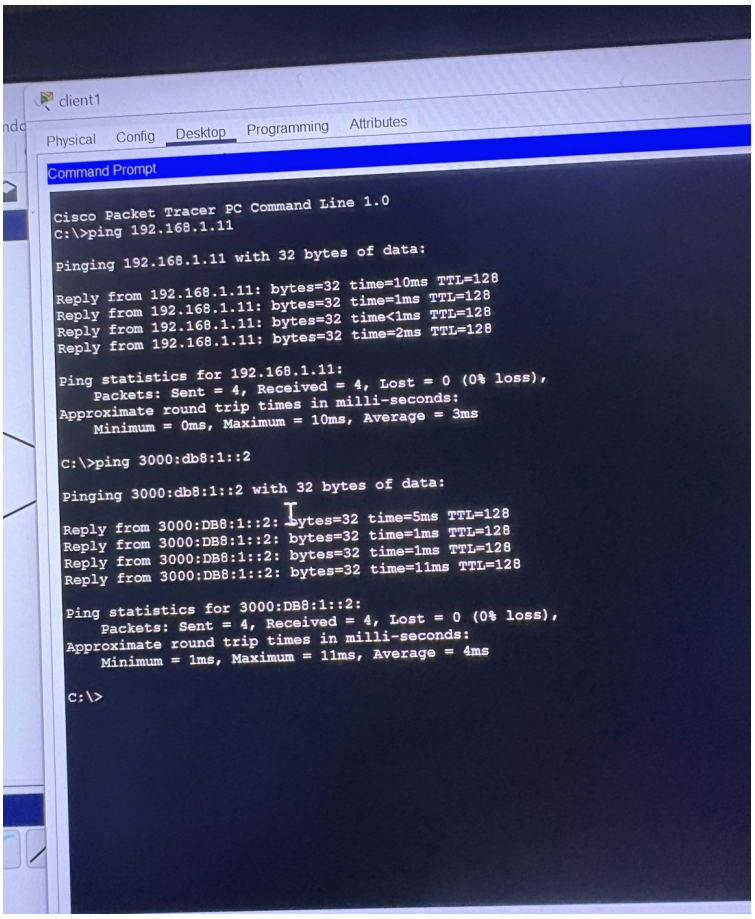


Figure 5 — Résultats des tests Ping IPv4 et IPv6.

7. Conclusion

Ce travail dirigé nous a permis de pratiquer la création de topologies réseau avec Cisco Packet Tracer, la configuration des adresses IPv4 et IPv6 et la vérification de la connectivité entre les équipements. Les tests Ping présentés dans les captures confirment la communication entre les appareils testés.

Remarque : les captures de configuration et de test sont présentées comme preuves du travail réalisé. Il faut conserver les adresses exactes indiquées dans le tableau officiel du TD.